

Chủ đề: Oxyz



Phương trình mặt cầu

💡 NỀN TẢNG: CẦN GÌ ĐỂ XÁC ĐỊNH MẶT CẦU?

Để xác định duy nhất mặt cầu (S), ta luôn cần đủ **2 yếu tố**:

$$\begin{cases} \text{Tâm:} & I(a; b; c) \\ \text{Bán kính:} & R > 0 \end{cases}$$

1. Dạng chính tắc của mặt cầu (S):

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

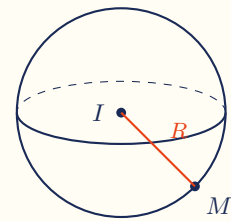
2. Dạng khai triển tổng quát:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$$

Điều kiện để là phương trình mặt cầu:

$$a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$$

Khi đó, tâm là $I(a; b; c)$ và bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S): $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 4)^2 = 9$. Tìm tọa độ tâm I và độ dài bán kính R của mặt cầu (S).

- A. $I(1; -2; 4)$ và $R = 3$. B. $I(-1; 2; -4)$ và $R = 3$.
C. $I(1; -2; 4)$ và $R = 9$. D. $I(-1; 2; -4)$ và $R = 9$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z - 2 = 0$. Tìm tọa độ tâm I và độ dài bán kính R của mặt cầu (S).

- A. $I(-2; 1; -3)$ và $R = 4$. B. $I(2; -1; 3)$ và $R = 4$.
C. $I(2; -1; 3)$ và $R = 16$. D. $I(-4; 2; -6)$ và $R = \sqrt{14}$.

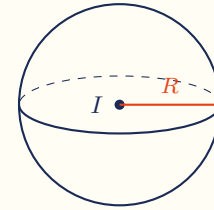
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z + m = 0$ là phương trình của một mặt cầu.

- A. $m < 9$. B. $m \leq 9$.
C. $m > 9$. D. $m < 21$.

Dạng 1 Viết phương trình mặt cầu biết tâm $I(a; b; c)$ và bán kính R

Mặt cầu (S) xác định bởi:

$$(S): \begin{cases} \text{Tâm } I(a; b; c) \\ \text{Bán kính } R \end{cases}$$



Phương trình chính tắc của mặt cầu (S) :

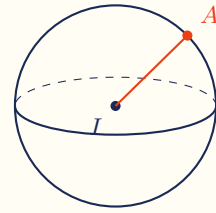
$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(2; -1; 3)$ và bán kính $R = 4$.

Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ và bán kính $R = \sqrt{5}$.

Dạng 2 Viết phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua điểm A

$$(S): \begin{cases} \text{Tâm } I(a; b; c) \\ \text{Bán kính } R = IA \end{cases}$$

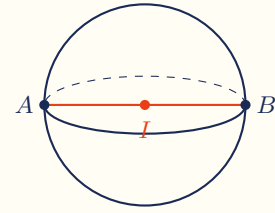


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(2; -1; 1)$ và đi qua điểm $A(1; 2; -1)$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-3; 0; 2)$ và đi qua gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$.

Dạng 3 Viết phương trình mặt cầu có đường kính AB

$$(S): \begin{cases} \text{Tâm } I \text{ là trung điểm của đoạn } AB \\ \text{Bán kính } R = \frac{AB}{2} = IA \end{cases}$$

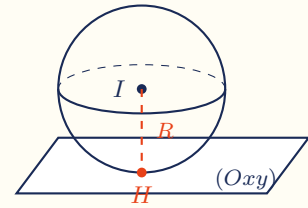


Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 4; 1)$ và $B(-2; 2; -3)$. Viết phương trình mặt cầu (S) nhận đoạn thẳng AB làm đường kính.

Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; 2)$ và $B(3; 1; -4)$. Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính là AB .

Dạng 4 Viết phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc trục hoặc mặt phẳng tọa độ

$$(S): \begin{cases} \text{Tâm } I(a; b; c) \\ \text{Bán kính } R = d(I, \text{trục hoặc mp tọa độ}) \end{cases}$$

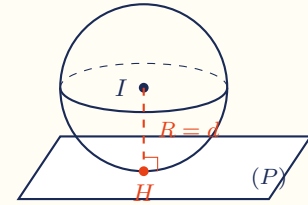


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; 3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) .

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-3; 2; 1)$ và tiếp xúc với trục hoành Ox .

Dạng 5 Viết phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P)

$$(S): \begin{cases} \text{Tâm } I(a; b; c) \\ \text{Bán kính } R = d(I, (P)) \end{cases}$$



Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(2; 1; -2)$ và mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z + 5 = 0$.
Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) .

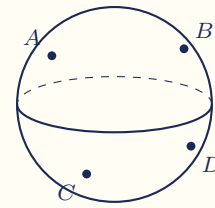
Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(1; -1; 2)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(Q): x + 2y - 2z - 6 = 0$.

Dạng 6 Viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng

Gọi $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$.

- $A, B, C, D \in (S)$ không đồng phẳng $\Rightarrow$ 4 phương trình.

Giải hệ 4 phương trình bậc nhất 4 ẩn tìm a, b, c, d .



Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) đi qua gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ và ba điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; 4; 0)$, $C(0; 0; 6)$.

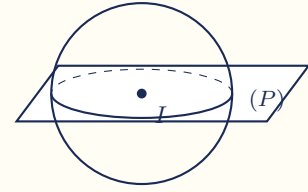
Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ với $A(1; 1; 1)$, $B(1; 2; 1)$, $C(1; 1; 2)$, $D(2; 1; 1)$.

Dạng 7 Mặt cầu qua ba điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng (P)

Gọi $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$.

- $A, B, C \in (S) \implies 3$ phương trình.
- Tâm $I(a; b; c) \in (P) \implies 1$ phương trình.

Giải hệ 4 phương trình bậc nhất 4 ẩn tìm a, b, c, d .



Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$. Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua ba điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$.

Câu hỏi. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 0)$, $B(0; 2; 1)$, $C(1; 0; 2)$. Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua ba điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng tọa độ (Oxy) .

Dạng 8 Mặt cầu tâm I cắt mặt phẳng (P) theo thiết diện đường tròn

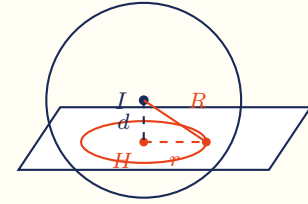
Gọi:

- $d = d(I, (P))$ là khoảng cách từ tâm I đến (P) .
- r là bán kính đường tròn giao tuyến.

Mối liên hệ định lý Pytago:

$$R^2 = d^2 + r^2$$

Chu vi $C = 2\pi r$, diện tích hình tròn $S = \pi r^2$.



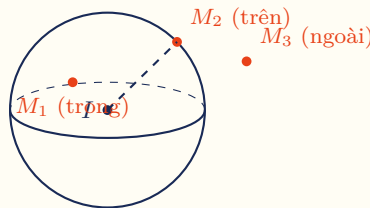
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1; 2; -2)$ và mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 5 = 0$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính $r = 4$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(2; -1; 3)$ và mặt phẳng $(Q): x - 2y + 2z - 1 = 0$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (Q) theo thiết diện là một hình tròn có diện tích bằng 16π .

Chuyên đề Vị trí tương đối của điểm và mặt cầu

Cho mặt cầu (S) có tâm I , bán kính R và một điểm M tùy ý trong không gian. Khi đó vị trí tương đối giữa điểm M và mặt cầu (S) được xác định bởi:

- M nằm trong mặt cầu: $\iff IM < R$.
- M nằm trên mặt cầu: $\iff IM = R$.
- M nằm ngoài mặt cầu: $\iff IM > R$.



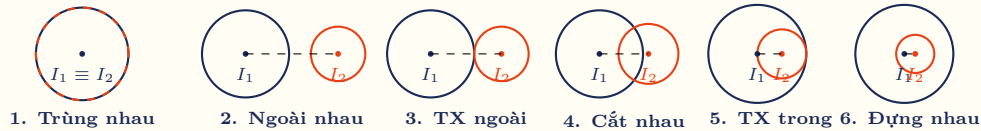
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 25$. Xét vị trí tương đối của các điểm $A(1; -2; 3)$, $B(4; 2; 3)$, $C(5; 1; 3)$ đối với mặt cầu (S) .

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z - 3 = 0$ và điểm $M(m; 1; -1)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để điểm M nằm ngoài mặt cầu (S) .

Chuyên đề Vị trí tương đối của hai mặt cầu (S_1) và (S_2)

Cho (S_1) có tâm I_1 , bán kính R_1 và (S_2) có tâm I_2 , bán kính R_2 ($R_1 \geq R_2$). Đặt khoảng cách giữa hai tâm $d = I_1I_2$:

- 1. **Trùng nhau:** $d = 0$ và $R_1 = R_2$ (tức $I_1 \equiv I_2$).
- 2. **Ở ngoài nhau:** $d > R_1 + R_2$.
- 3. **Tiếp xúc ngoài:** $d = R_1 + R_2$.
- 4. **Cắt nhau theo đường tròn:** $|R_1 - R_2| < d < R_1 + R_2$.
- 5. **Tiếp xúc trong:** $d = R_1 - R_2 > 0$.
- 6. **Đựng nhau (trong nhau):** $d < R_1 - R_2$ (khi $d = 0, R_1 > R_2$ là hai mặt cầu đồng tâm).



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai mặt cầu:

$$(S_1): (x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 16 \quad \text{và} \quad (S_2): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z - 2 = 0$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai mặt cầu:

$$(S_1): (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 4 \quad \text{và} \quad (S_2): (x - 4)^2 + (y - 6)^2 + (z - 3)^2 = 4$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai mặt cầu:

$$(S_1): x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad \text{và} \quad (S_2): (x - 3)^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 4$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai mặt cầu:

$$(S_1): (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 16 \quad \text{và} \quad (S_2): (x + 2)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 9$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai mặt cầu:

$$(S_1): x^2 + y^2 + z^2 = 25 \quad \text{và} \quad (S_2): (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 2)^2 = 4$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai mặt cầu:

$$(S_1): (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 36 \quad \text{và} \quad (S_2): (x - 2)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 4$$
